AI 化工反应器智能建模

技术选型、系统架构与模型判断 | 本地开发阶段，实机闭环尚未验收

交付边界：已实现本地交互、方案生成、确定性校验和独立计量校核；已编写 HYSYS COM 宿主与探测工具。V15 反应器创建适配器、真实求解及录屏待工作站联调。用户已明确选择先完成本地项目。

技术选型与架构

采用 Node.js 22+、原生网页及 Windows PowerShell STA。运行时不引入 npm 依赖，可直接复制到 HYSYS 工作站。COM 路径符合 AspenTech 自动化架构；界面支持审阅假设和查看结果来源，CLI 方便复现。语言模型通过可配置的 OpenAI 兼容 JSON 接口接入；未配置时明确使用有限本地解析器。

输入 → LLM/本地解析 → JSON 方案 → 确定性选型与化学校验 → 条件澄清/假设审阅 → 独立校核或 HYSYS 宿主 → 工作站适配器 → COM 真实结果 → 元素衡算与证据保存。AI 不能提供脚本或模拟结果替代 HYSYS；模型输出仍须经过业务校验。

两个必测场景的工程判断

甲烷蒸汽重整：明确两条可逆反应且未给转化率，优先 Equilibrium Reactor。CH4 + H2O <=> CO + 3H2；CO + H2O <=> CO2 + H2。进料 520 ° C、13.5 bar(a)，出口 710/600 ° C 分为独立工况，等温热负荷由 HYSYS 计算。平衡常数取自可用热化学数据，不能编造 Ka。

任务允许自定规模：选总进料 3700 kmol/h，1:2.7 时为甲烷 1000、水 2700 kmol/h。按 8000 h/a，甲烷约 12.8344 万吨/年。假设化学平衡，不含积碳与动力学限制；处理量及 PR 物性均作为建模假设审阅，产物分布待实算。

甲苯歧化：给出甲苯转化率 50% 且无需动力学，选 Conversion Reactor。进料 10000 kg/h、380 ° C、2.5 MPa = 25 bar(a)。总转化率无法确定邻/间/对二甲苯分布，必须询问选择性。示例明确补充 1:1:1，采用一条等效计量反应，避免三次各消耗 50%。未给热条件时声明绝热、零压降。

通用性与可检查的边界

新增反应不依赖固定产物表，使用组分、计量矩阵与工况数据。提供乙烯加氢、合成氨平衡和甲烷燃烧候选组分案例。动力学优先识别 CSTR/PFR，但当前阻止执行，等待专用适配。Gibbs 的允许产物集合、物性与相态需工程确认；聚合与电解质不作为已支持工况。

AI 化工反应器智能建模

探索过程、验证证据与未完成项 | 不将本地校核标记为 HYSYS 实算

探索过程与遇到的问题

初始目录为空，本机没有 HYSYS COM 注册。通过用户提供的 RDP 配置检查远程连接，3389 可达，SSH/WinRM 未响应；远程画面有 Aspen HYSYS V15 图标。前台窗口受本机操作切换影响，自动化脚本尚未稳定执行，随后按用户要求暂停远程操控。

没有把旧文档中的成员名当作 V15 已验证接口。增加 inspect-hysys.ps1 导出实际 COM 成员，并将版本差异隔离到工作站适配器。适配器文件缺失时，健康检查与执行器均拒绝实算。后续应结合本机 Help 和类型库核实反应创建、反应集关联、端口连接和求解状态；必要时补充受控 UI 自动化。

已执行的验证与结果解释

本地单元与 HTTP 集成测试覆盖选型、两个重整温度保留、MPa/bar 换算、元素守恒、异构体缺失、限量反应物、并行转化率、假设确认及新反应校核。模型服务通路使用模拟响应测试，不能视为真实 LLM 账户验证。浏览器交互、移动布局与测试日志另存 evidence。

甲苯示例的独立校核：未反应甲苯 5000 kg/h；总出口摩尔分数甲苯 50%、苯 25%、三种二甲苯各 8.3333%。这是等比例选择性假设下的计量值，不是 HYSYS 结果；不包含出口温度、热负荷或汽液分相。乙烯加氢示例由 40/60 kmol/h 的乙烯/氢气进料、80% 乙烯转化率得到 8/28/32 kmol/h 的乙烯/氢气/乙烷。

真实结果的验收约束

宿主为每次任务保存输入快照、日志、结果/失败记录和 .hsc。适配器必须按 HYSYS 实际组分顺序设置组成；温压和流量均显式带单位；等温连接能量流，不以 Solver 停止作为收敛证明。输出必须读取气/液两股物流与反应器状态，进行组成和元素衡算检查。失败时返回原因，不生成替代结果。

交付与下一阶段

本地代码、README、示例、测试、两页报告和脱敏真实公开对话导出可交付。HYSYS 实机反应创建适配器尚未实现，两个必测及额外反应的真实求解、全流程录屏和 Live Demo 均待完成。后续用户要求封装并由其自行部署：已增加一键启动与运行时准备；GitHub 仓库与 Windows 发布包状态以仓库 Releases 页面为准。

联调顺序：导出 V15 COM 接口 → 实现通用适配器 → 回读反应/类型/热条件 → 实算重整两工况和甲苯歧化 → 额外反应与失败工况 → 保存证据 → 更新报告并录制演示。只有全部实测通过后才能声称完成考核闭环。

参考与 AI 协作证据

AspenTech: Automation and Extensibility, Article 000066742; V15 Unit Operations Guide, Article 000103491。OpenAI 官方 Structured model outputs 文档：JSON mode 不保证业务 schema，需独立校验。完整链接见 README。开发公开消息原始导出见 docs/AI-SESSION.md；敏感凭证及远程地址已脱敏，未复制第三方项目仓库。